第 4 节　列联表与独立性检验

考点一	分类变量与列联表

1. 分类变量

为了表述方便，我们经常会使用一种特殊的随机变量，以区别不同的现象或性质，这类随机变量称为分类变量. 分类变量的取值可以用实数表示.

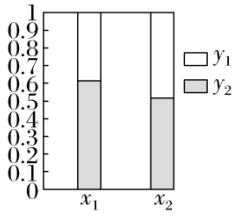
2. 2×2 列联表

列出的两个分类变量的频数表，称为列联表. 假设有两个分类变量 X 和 Y，X 表示相互对立的两个事件 $\{X=0\}$ 和 $\{X=1\}$，Y 表示相互对立的两个事件 $\{Y=0\}$ 和 $\{Y=1\}$，其中 a，b，c，d 是事件 $\{X=x,\ Y=y\}$（x，$y=0$，1）的频数，n 是样本容量，其样本频数列联表（称为 2×2 列联表）如表所示：

X	Y		合计
	$Y=0$	$Y=1$	
$X=0$	a	b	$a+b$
$X=1$	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$n=a+b+c+d$

3. 等高堆积条形图

（1）等高堆积条形图与表格相比，更能直观地反映出两个分类变量间是否相互影响，常用等高堆积条形图展示列联表数据的频率特征；



（2）如果通过直接计算或等高堆积条形图发现 $\frac{a}{a+b}$ 和 $\frac{c}{c+d}$ 相差很大，就判断两个分类变量之间有关系.

▶题组练透

1. 假设有两个分类变量 X 和 Y，它们的取值分别为 $\{x_1,\ x_2\}$ 和 $\{y_1,\ y_2\}$，其 2×2 列联表如下：

X	Y		合计
	y_1	y_2	
x_1	a	b	$a+b$
x_2	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

对同一样本，以下数据能说明 X 与 Y 有关联关系可能性最大的一组为（　　）

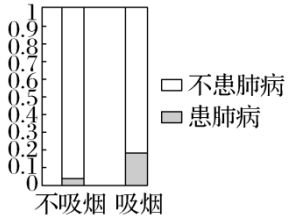
A. $a=9$，$b=3$，$c=2$，$d=1$

B. $a=9$，$b=2$，$c=3$，$d=1$

C. $a=2$，$b=3$，$c=1$，$d=9$

D. $a=3$，$b=1$，$c=2$，$d=9$

2.〔多选〕根据如图所示的等高堆积条形图，下列叙述正确的是（　　）



A. 吸烟患肺病的频率约为 0. 2

B. 吸烟不患肺病的频率约为 0. 8

C. 不吸烟患肺病的频率小于 0. 05

D. 吸烟与患肺病无关系

3.（2026·山东济宁期中）博鳌亚洲论坛 2025 年年会于 3 月 25 日至 28 日在海南博鳌举行. 为了搞好对外宣传工作，会务组选聘了 50 名记者担任对外翻译工作，在“性别与会俄语”的 2×2 列联表中，$a-b+d=$_____.

	会俄语	不会俄语	合计
男	a	b	20
女	6	d	
合计	18		50

考点二　独立性检验

1. **概念**：利用随机变量 χ^2 的取值推断分类变量 X 和 Y 是否独立的方法称为 χ^2 独立性检验，读作“卡方独立性检验”，简称独立性检验.

2. **χ^2 的计算公式**：$\chi^2=$_____.

3. **基于小概率值 α 的检验规则**：当 $\chi^2\geqslant x_\alpha$ 时，我们就推断 H_0 不成立，即认为 X 和 Y 不独立，该推断犯错误的概率不超过 α；当 $\chi^2<x_\alpha$ 时，我们没有充分证据推断 H_0 不成立，可以认为 X 和 Y 独立（其中 x_α 为 α 的临界值）.

4. 独立性检验中几个常用的小概率值和相应的临界值：

α	0. 1	0. 05	0. 01	0. 005	0. 001
x_α	2. 706	3. 841	6. 635	7. 879	10. 828

角度 1　分类变量关联性的判断

例 1　根据分类变量I与II的统计数据，计算得到 $\chi^2=2.954$，则（　　）

α	0. 1	0. 05	0. 01	0. 005	0. 001
x_α	2. 706	3. 841	6. 635	7. 879	10. 828

A. 变量I和II不独立　　B. 变量I和II不独立，这个结论犯错误的概率不超过 0. 1

C. 变量I和II独立　　D. 变量I和II独立，这个结论犯错误的概率不超过 0. 1

角度 2　独立性检验的应用

例 2　（2025·全国I卷 15 题）为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1 000 人，得到如下列联表：

组别	超声波检查结果		合计
	正常	不正常	
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1 000

（1）记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为p，求p的估计值；

（2）根据小概率值α=0.001的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

练 （2024·全国甲卷17题）某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取150件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

（1）填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有95%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有99%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？

（2）已知升级改造前该工厂产品的优级品率$p=0.5$，设$\overline{p}$为升级改造后抽取的n件产品的优级品率. 如果$\overline{p}>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了，根据抽取的150件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（$\sqrt{150}\approx12.247$）